

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 1
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 4^{ème} A
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE : 1

COMPÉTENCE TERMINALE 2 : *Résoudre des problèmes de la vie courante faisant appel à des programmes de calcul, à l'activité calcul littéral et à l'organisation de calculs à l'aide d'expressions algébriques.*

THEME 2 :

PROGRAMME DE CALCUL – CALCUL LITTÉRAL

LEÇON 2 :

CALCUL SUR LES EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES

NOMBRE DE SÉANCES : 6 **DURÉE D'UNE SÉANCE : 55 min**

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 4^{ème} ; CARGO 4^{ème} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; expressions découpées (étiquettes)

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant la trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PRÉREQUIS : Priorités opératoires ; programmes de calcul ; carré d'un nombre ; vocabulaire (somme, différence, produit, terme, facteur) ; propriétés de la multiplication (commutativité, associativité, distributivité sur l'addition).

Capacités	Contenus
Reconnaître une expression algébrique et son vocabulaire	Expressions algébriques : variable , constante , terme , coefficient ; traduction d'un programme de calcul.
Reconnaître et énoncer les produits remarquables	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
Développer et réduire une expression algébrique	Règles de calcul : distributivité $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$; produits remarquables ; regroupement des termes semblables.
Factoriser une expression algébrique	Facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$; identités remarquables inversées.
Calculer la valeur numérique d'une expression algébrique	Substitution : remplacer la variable par la valeur donnée, en respectant les priorités opératoires.
Utiliser les définitions et propriétés pour justifier	Équivalence de deux programmes de calcul ; démonstration d'une propriété arithmétique.

Stratégie pédagogique

- Travail individuel
- Travail en groupe
- Les discussions

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 Prérequis (5 min)	Exercice : Consigne d'effectuer au tableau les calculs $A = 3 \times 5 + 4 \times 2$, $B = 2 \times (7 + 3)$, puis de dire, en français, ce qu'on a fait (« j'ai multiplié... puis j'ai ajouté... »). Corrige et fait le point.	Résolution : les élèves effectuent les calculs en respectant les priorités et décrivent oralement le programme de calcul suivi.	Exercice prérequis $A = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 15 + 8 = 23$ $B = 2 \times (7 + 3) = 2 \times 10 = 20$ Programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 4.
Présentation de la situation-problème (5 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	Situation d'apprentissage <i>Pour agrandir son poulailler, M. ABALO veut construire un nouveau parc rectangulaire de longueur $(3x + 2)$ m et de largeur $(x + 4)$ m. Pour connaître la longueur de grillage nécessaire, il demande à ses trois enfants de calculer le périmètre P du rectangle. Le premier écrit : $P = 2(3x + 2) + 2(x + 4)$; le deuxième écrit : $P = (3x + 2) + (3x + 2) + (x + 4) + (x + 4)$; la troisième réduit et écrit : $P = 8x + 12$.</i> longueur = $(3x + 2)$ m parc rectangulaire largeur = $(x + 4)$ m Problème : les trois écritures donnent-elles le même périmètre ? Laquelle est la plus simple ?
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	Consignes : 1) Traduire le programme de calcul de chacun des trois enfants. 2) Montrer que les trois écritures donnent le même périmètre. 3) Donner l'écriture la plus simple de P , puis calculer ce périmètre pour $x = 2$ m.
Travail individuel et travail en groupe (5 min) et (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs écritures ; rédigent une production.	Recherche 1) 1 ^{er} enfant : choisir x , calculer $3x + 2$, le doubler, puis calculer $x + 4$, le doubler, et ajouter. 2 ^e enfant : additionner les quatre côtés. 3 ^e enfant : regrouper les termes semblables. 2) $2(3x + 2) + 2(x + 4) = 6x + 4 + 2x + 8 = (6x + 2x) + (4 + 8) = 8x + 12$; $(3x + 2) + (3x + 2) + (x + 4) + (x + 4) = (3x + 3x + x + x) + (2 + 2 + 4 + 4) = 8x + 12$. 3) Écriture la plus simple : $P = 8x + 12$; pour $x = 2$: $P = 8 \times 2 + 12 = 28$ m.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Présentation des productions (7 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des remarques et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; critiquent celles des camarades ; apportent des amendements à la présentation.	Présentation des productions Les trois groupes exposent : le programme de calcul du 1 ^{er} enfant ; la somme des quatre côtés du 2 ^{ème} enfant réduite : $(3x+3x+x+x)+(2+2+4+4) = 8x+12$; le développement de l'écriture de la 3 ^{ème} enfant : $2(3x+2)+2(x+4) = 8x+12$. Constat : les trois écritures donnent le même périmètre : $8x+12$.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler, en trois minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse Données : longueur = $3x+2$; largeur = $x+4$; P le périmètre. Calculs : $P = L + l + L + l = 2(3x+2) + 2(x+4)$ $= 6x+4+2x+8 = (6x+2x) + (4+8) = 8x+12$. Pour $x = 2$ m : $P = 8 \times 2 + 12 = 28$ m. Conclusion : les trois écritures sont égales ; la plus simple est $P = 8x+12$. On dit qu'on l'a réduite .
Trace écrite : institutionnalisation (5 min)	Fait recopier la synthèse de la situation et les premières définitions.	Recopient la trace écrite de la leçon.	À retenir (recopié par les élèves) I) Présentation et vocabulaire 1) Définition d'une expression algébrique — Une expression algébrique est une écriture dans laquelle des nombres et des lettres sont reliés par des opérations. — La lettre s'appelle la variable ; chaque morceau ajouté est un terme , le nombre devant la variable est son coefficient . — Une même expression peut s'écrire de plusieurs façons ; on apprendra à réduire , développer , factoriser et calculer sa valeur numérique .

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : développer $2(x+5)$; $3x(x+2)$; calculer 11^2 et 12^2 . Réponses : $2x+10$; $3x^2+6x$; 121 ; 144.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $E = 12y - 8 + 3y + 8 = 15y$; $F = 8x^2 - 4$; $G = 6x + 2 + x - 4 = 7x - 2$.

Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir les trois produits remarquables par développement, présente la figure de $(a+b)^2$, énonce la propriété et fait recopier la leçon.	Développent sous la dictée, observent la figure, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite I) Présentation et vocabulaire 2) Produits remarquables Les produits remarquables sont des produits que l'on doit savoir transformer par cœur, sans calcul intermédiaire. $\begin{array}{cc} & a & b \\ b & \begin{array}{ c c } \hline ab & b^2 \\ \hline \end{array} \\ a & \begin{array}{ c c } \hline a^2 & ab \\ \hline \end{array} \end{array}$ $\begin{aligned} \text{aire} &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$ Propriété (produits remarquables) Pour tous nombres a et b : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad ; \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad ; \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$ <i>Exemples :</i> $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16 \quad ; \quad (3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4 \quad ; \quad (x+7)(x-7) = x^2 - 49.$
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Développer : $A = (x+3)^2$; $B = (2x-1)^2$; $C = (x+5)(x-5)$. Réponses : $A = x^2 + 6x + 9$; $B = 4x^2 - 4x + 1$; $C = x^2 - 25$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Développer : $D = (x+2)^2$; $E = (x-3)^2$; $F = (x+4)(x-4)$.

SEANCE 3 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait réciter à voix basse puis interroge à main levée, chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Réciter de tête : $(a+b)^2 = \dots$; $(a-b)^2 = \dots$; $(a+b)(a-b) = \dots$. Réponses : $a^2 + 2ab + b^2$; $a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2$.
---	---	--	--

Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D = x^2 + 4x + 4$; $E = x^2 - 6x + 9$; $F = x^2 - 16$.
Leçon du jour (23 min)	Montre l'utilisation des produits remarquables pour calculer vite, puis structure les règles de calcul (développer puis réduire) et fait recopier la leçon.	Exécutent les calculs astucieux, décrivent la méthode et recopient la leçon.	Trace écrite II) Opérations sur les expressions algébriques 1) Produits remarquables (utilisation) <i>Exemple</i> : $101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10\,201$. <i>Exemple</i> : $51 \times 49 = (50 + 1)(50 - 1) = 50^2 - 1 = 2\,499$. 2) Règles de calcul : développement, réduction Pour transformer une expression : — développer avec la distributivité $k(a + b) = ka + kb$, $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ et les produits remarquables ; — puis réduire : regrouper les termes semblables et classer les termes par puissances décroissantes. <i>Exemple</i> : $(x + 2)^2 + (x - 1)(x + 3)$ $= x^2 + 4x + 4 + x^2 + 2x - 3 = 2x^2 + 6x + 1$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Calculer astucieusement : 98^2 ; 52×48 . 2) Développer puis réduire : $U = 2(x + 1)^2 - (x + 2)(x - 2)$; $V = 3(x - 2) + (x + 4)^2$. Réponses : $98^2 = (100 - 2)^2 = 9\,604$; $52 \times 48 = (50 + 2)(50 - 2) = 2\,496$; $U = 2x^2 + 4x + 2 - x^2 + 4 = x^2 + 4x + 6$; $V = 3x - 6 + x^2 + 8x + 16 = x^2 + 11x + 10$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Développer puis réduire : $G = 5(2x - 3) + (x + 1)(x + 2)$; $H = (x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1)$; $I = 2(3x - 1) - (2x + 5)$.

SEANCE 4 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait souligner les facteurs communs à main levée, chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Souligner le facteur commun dans : $4x + 4$; $6x^2 - 2x$; $5(x + 1) + (x + 1)$. Réponses : 4 ; $2x$; $(x + 1)$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $G = 10x - 15 + x^2 + 3x + 2 = x^2 + 13x - 13$; $H = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 1 = 6x + 10$; $I = 6x - 2 - 2x - 5 = 4x - 7$.

Leçon du jour (23 min)	Fait remarquer, sur des exemples, qu'on peut passer de $ka + kb$ à $k(a + b)$, puis présente les identités remarquables lues dans l'autre sens ; fait recopier la leçon.	Répondent, identifient le facteur commun et recopient la leçon.	Trace écrite 3) Factorisation Propriété (factorisation) Factoriser, c'est transformer une somme en produit : — avec le facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$; — avec les identités remarquables : $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$; $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$; $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$. <i>Exemples :</i> $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $5x^2 - 15x = 5x(x - 3)$; $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$; $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$; $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Factoriser : $A = 7x + 21$; $B = x^2 - 9$; $C = (x + 3)^2 + (x + 3)(2x - 5)$. Réponses : $A = 7(x + 3)$; $B = (x + 3)(x - 3)$; $C = (x + 3)[(x + 3) + (2x - 5)] = (x + 3)(3x - 2)$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice	Exercice de maison Factoriser : $J = 9x - 12$; $K = x^2 - 16$; $L = (x - 2)^2 - (x - 2)(3x + 1)$.

SEANCE 5 Petite activité (2 min)	Pose oralement les trois mini-questions, chronomètre 2 minutes.	Répondent à main levée ou sur ardoise.	Petite activité Oralement : que vaut 3^2 ? que vaut $5 \times (2)^2$? remplacer x par 2 dans $x + 7$. Réponses : 9 ; 20 ; 9.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $J = 3(3x - 4)$; $K = (x + 4)(x - 4)$; $L = (x - 2)[(x - 2) - (3x + 1)] = (x - 2)(-2x - 3)$.
Leçon du jour (23 min)	Présente la méthode de calcul de la valeur numérique d'une expression, insiste sur les priorités opératoires et les substitutions avec parenthèses, montre le calcul astucieux avec les produits remarquables, puis fait recopier la leçon.	Écoutent, exécutent la méthode sur un exemple et recopient la leçon.	Trace écrite 4) Valeur numérique d'une expression algébrique pour une valeur donnée de la variable Calculer la valeur numérique d'une expression pour $x = a$, c'est remplacer x par a (entre parenthèses) puis effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. <i>Exemple</i> : pour $x = 2$, $A = 3x^2 - 2x + 1$ devient $A = 3 \times (2)^2 - 2 \times (2) + 1 = 3 \times 4 - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$. <i>Calcul astucieux</i> : $B = x^2 + 2x + 1$ pour $x = 9$: $B = (x + 1)^2$ donc $B = (9 + 1)^2 = 100$.

Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Soit $C = 2x^2 - 3x + 4$ et $D = (x + 1)(x - 2)$. 1) Calculer C pour $x = -1$ puis pour $x = 3$. 2) Calculer D pour $x = 5$; vérifier en développant D d'abord. Réponses : $C(-1) = 2 + 3 + 4 = 9$; $C(3) = 18 - 9 + 4 = 13$; $D(x) = x^2 - x - 2$ donc $D(5) = 25 - 5 - 2 = 18$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Soit $M = 3x^2 + 2x - 5$ et $N = (2x - 1)(x + 3)$. 1) Calculer M pour $x = -2$ et pour $x = 1,5$. 2) Développer N puis calculer N pour $x = 2$.

SEANCE 6 Petite activité (2 min)	Dicte les trois mini-questions de révision, chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : réduire $2x + 5x$; développer $3(x + 1)$; factoriser $7x + 7x^2$. Réponses : $7x$; $3x + 3$; $7x(1 + x)$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $M(-2) = 12 - 4 - 5 = 3$; $M(1,5) = 6,75 + 3 - 5 = 4,75$; $N = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$; $N(2) = 8 + 10 - 3 = 15$.
Leçon du jour (23 min)	Présente la notion d'équivalence de deux programmes de calcul et la démarche de démonstration d'une propriété arithmétique par le calcul littéral fait recopier la leçon.	Écotent, participent aux exemples et recopient la leçon.	Trace écrite III) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Équivalence de deux programmes de calcul Deux programmes de calcul sont équivalents si, pour toute valeur choisie, ils donnent le même résultat : on traduit chacun par une expression algébrique, puis on montre que les deux écritures réduites sont égales. <i>Exemple</i> : P_1 : « choisir x ; ajouter 3 ; élever au carré » et P_2 : « choisir x ; élever au carré ; ajouter le produit de 6 par x ; ajouter 9 » donnent : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$: les deux programmes sont équivalents. 2) Démontrer une propriété arithmétique <i>Exemple</i> : pour tout entier naturel n : $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$. Or $2n + 1$ est un nombre impair : la différence des carrés de deux entiers consécutifs est un nombre impair.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Montrer que les programmes « choisir x ; le multiplier par 4 ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 2 » et « choisir x ; le multiplier par 8 ; ajouter 6 » sont équivalents. 2) Démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. Réponses : 1) $2(4x + 3) = 8x + 6$: mêmes écritures réduites, donc programmes équivalents. 2) $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$: multiple de 3.

Synthèse et trace écrite (5 min)	Dictée du récapitulatif au tableau et fait recopier la synthèse.	Recopient la synthèse.	Synthèse (à retenir) — Produits remarquables : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. — Règles de calcul : développer (distributivité) puis réduire (termes semblables) ; factoriser (facteur commun, identités). — Valeur numérique : remplacer la variable par sa valeur. — Justifier : équivalence de programmes ; démonstration par le calcul littéral.
Bilan de la leçon et exercice de maison (5 min)	Fait le bilan de la leçon ; donne l'exercice de synthèse à la maison ; annonce la leçon suivante.	Notent l'exercice de maison et écoutent l'annonce.	Exercice de maison Un champ rectangulaire a pour longueur $(2x + 5)$ m et pour largeur $(x + 3)$ m. 1) Exprimer le périmètre P et l'aire S du champ en fonction de x (écritures réduites). 2) Calculer P et S pour $x = 4$ m. Leçon suivante : équations du premier degré à une inconnue.

KODJONE Kodjo